



Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Análisis y Diseño de Software

Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Alumnos:

- García Casas Saulo Daniel

5°B TI BIS

Docente:

- M.T.I Isaac Omar Reyes Lara

Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales definen los servicios o funciones que el sistema debe ejecutar. Describen las interacciones entre el sistema y su entorno (usuarios u otros sistemas).

- **Enfoque:** El comportamiento del software.
- **Características:** Son específicos, medibles y suelen derivar de los casos de uso.
- **Ejemplo:** "El sistema debe permitir al usuario enviar un correo de recuperación si olvida su contraseña".

Requerimientos No Funcionales

También conocidos como atributos de calidad, estos definen las restricciones o criterios que limitan la operación del sistema. No se refieren a una función específica, sino a la propiedad global del software.

- **Enfoque:** La experiencia, el rendimiento y la seguridad.
- **Características:** A menudo llamados las "ilidades" (escalabilidad, mantenibilidad, disponibilidad).
- **Ejemplo:** "El sistema debe ser capaz de procesar 500 transacciones por segundo sin degradar el rendimiento".

Tabla Comparativa

Característica	Requerimientos Funcionales	Requerimientos No Funcionales
Definición	Describen lo que el sistema debe hacer.	Describen cómo el sistema debe ser.
Objetivo	Satisfacer las necesidades operativas del usuario.	Satisfacer las expectativas de calidad y rendimiento.
Captura	Se definen mediante casos de uso y flujos de trabajo.	Se definen mediante estándares, métricas y SLAs.
Falla del Requerimiento	El sistema no realiza una función (está incompleto).	El sistema funciona, pero de forma deficiente o insegura.
Nivel de Medición	Son de tipo binario (se cumple o no se cumple).	Son cuantitativos (tiempos de respuesta, % de disponibilidad).
Ejemplos clave	Autenticación, cálculos, generación de reportes.	Seguridad, usabilidad, escalabilidad, portabilidad.